

Computación verde-Estrategias de organización para la eficiencia energética

Br: Karen Clark Bonilla

Karen.clark@unadeca.net

*Escuela de ingeniería en sistemas
Universidad Adventista de Centro América*

Abstract— Los centros de datos se han consolidado como la infraestructura fundamental que sostiene la transformación digital global, impulsando servicios en la nube, inteligencia artificial y almacenamiento masivo de información. Sin embargo, su crecimiento acelerado ha generado un aumento significativo en el consumo energético, convirtiéndolos en un desafío crítico para la sostenibilidad ambiental. La eficiencia energética en estos entornos se ha convertido en una prioridad, no solo por el impacto económico asociado al consumo eléctrico, sino también por la necesidad de reducir la huella de carbono y cumplir con estándares ambientales internacionales.

Diversas estrategias permiten optimizar la eficiencia de los centros de datos, incluyendo la virtualización de servidores, el uso de sistemas de refrigeración avanzados, la gestión inteligente de la energía y la implementación de fuentes renovables. La integración de tecnologías de monitoreo en tiempo real y herramientas de análisis de datos permite identificar áreas de mejora y ajustar el consumo energético de manera dinámica. Además, la adopción de normativas nacionales e internacionales orientadas a la eficiencia energética promueve prácticas sostenibles y fomenta la innovación tecnológica responsable.

El auge de la inteligencia artificial y la expansión de la computación en la nube incrementan la demanda de recursos de manera exponencial, lo que hace más urgente la implementación de soluciones energéticamente eficientes. El desarrollo de centros de datos sostenibles no solo contribuye a la reducción de emisiones de CO₂, sino que también optimiza los costos operativos, mejora la resiliencia de la infraestructura y garantiza la continuidad de los servicios digitales. En conclusión, la eficiencia energética constituye un pilar indispensable para la sostenibilidad y la competitividad de los centros de datos en la era digital.

Keywords— Ecología, centro, energía, estrategias, configuraciones

I. INTRODUCCIÓN

Vivimos en una era donde lo indispensable está en nuestros dispositivos, todos tienen al alcance de su mano al menos uno de estos (bien sea un monitor, laptop, Tablet o teléfono), por lo tanto el consumo y producción de dichos objetos es masivo y nocivo ya que se estima que 2/3 de los gases de efecto invernadero provienen del consumo energético, los desechos de dichas fábricas, los desechos del consumidor

final, logran la degradación notable en el medio ambiente, contribuyen al calentamiento global y dañan la salud humana y animal.

Por lo cual podríamos decir que a pesar de los grandes beneficios que nos otorga la tecnología y sus afines, también perjudican nuestra existencia gracias al mal uso que le damos y a la mala praxis en cuanto al desechar los mismos se habla. Por lo tanto, en este trabajo veremos algunas estrategias que podremos poner en práctica y a la vez concientizar a los demás usuarios para que nuestra calidad de vida y contacto con ella sean de gran placer.

II. DESARROLLO

II.I Computacion verde

II.I.I Historia

Computacion verde o por su bien conocida traducción al ingles “green computing” tiene su origen Hace más de dos décadas, en el año 1992, el mundo presencié un hito importante en la búsqueda de un enfoque más ecológico para la tecnología. Fue entonces cuando la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA) dio un paso valiente al lanzar el programa Energy Star. Este programa tenía un objetivo claro: identificar y etiquetar productos de hardware que fueran excepcionalmente eficientes en términos de consumo energético.



La icónica marca Energy Star, reconocible por su estrella blanca sobre fondo azul, no tardó en extenderse más allá de las fronteras de los Estados Unidos. En países de todo el mundo, incluyendo Suecia, se adoptó esta iniciativa y se adaptó para satisfacer las necesidades locales. La certificación sueca CTO se convirtió en un ejemplo de cómo las naciones

de todo el mundo estaban comprometidas con la búsqueda de productos de hardware respetuosos con el medio ambiente.

Avanzando en el tiempo hasta el año 2004, el gigante tecnológico Intel Corporation tomó una decisión impactante. En lugar de seguir desarrollando los chips conocidos como Tejas y Jayhawk, Intel optó por una ruta diferente. Reconociendo que el aumento en la velocidad de los chips estaba empezando a requerir sistemas de refrigeración costosos y ruidosos, la compañía se embarcó en la búsqueda de tecnologías de chips más eficientes. Esta medida no solo significó un cambio en la estrategia empresarial de Intel, sino que también simbolizó un compromiso con la eficiencia y la sostenibilidad en la industria de la tecnología.

Estos eventos históricos, desde el lanzamiento de Energy Star hasta la decisión de Intel de priorizar la eficiencia energética, marcan hitos cruciales en la evolución de la tecnología hacia un futuro más verde y sostenible. El camino hacia una informática más ecológica y eficiente estaba tomando forma, y la conciencia medioambiental estaba arraigándose profundamente en la industria tecnológica.

II.I.II Concepto

De esta manera y conociendo la historia, podríamos decir que: El Green Computing busca diseñar, producir y gestionar dispositivos de manera que reduzcan su impacto ecológico y promuevan prácticas sostenibles.

II.II Objetivos de la computación verde

- El objetivo principal de la computación verde es promover prácticas y soluciones para reducir el impacto ambiental, garantizar un futuro más sostenible y preservar los recursos naturales para las futuras generaciones. De este objetivo principal están algunos objetivos específicos como:
- Conservación del medioambiente: busca desarrollar y promover tecnologías que minimicen la contaminación y conserven los recursos naturales, como el agua, el aire y el suelo.
- Reducción de la huella de carbono: también tiene como objetivo reducir la emisión de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático. Esto implica el desarrollo y la implementación de tecnologías limpias, como la energía solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica, así como fomentar prácticas energéticas más eficientes.
- Promoción de la energía renovable: busca impulsar el uso de fuentes de energía renovable y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. Esto incluye el desarrollo de tecnologías más eficientes para la captura y almacenamiento de energía renovable, así

como la integración de sistemas de energía renovable en las infraestructuras ya existentes.

- Desarrollo de tecnologías limpias: se enfoca en el desarrollo de tecnologías y procesos industriales que sean más limpios y menos dañinos para el medioambiente. Esto implica trabajar sobre todas las etapas de producción, desde la extracción de la materia prima hasta el desecho de los residuos del producto, así se podrá reducir la contaminación en todas ellas.
- Promoción de la economía sostenible: la tecnología verde busca fomentar un modelo económico basado en la sostenibilidad, que tenga en cuenta tanto los aspectos ambientales como los sociales y económicos. Esto implica el impulso de prácticas de producción y consumo responsable, el fomento de empleos verdes y el apoyo a empresas y emprendimientos que desarrollen tecnologías y soluciones sostenibles.

II.III Importancia de la eficiencia energética

La eficiencia energética es fundamental por varias razones, entre las que destacan:

- Protección del Medio Ambiente: Al reducir el consumo de energía, disminuyen las emisiones de gases y partículas contaminantes, lo que contribuye a la mitigación del cambio climático y protege la salud humana.
- Reducción de Costos: Usar menos energía significa una reducción en las facturas, tanto para los individuos como para las empresas.
- Seguridad Energética: La eficiencia energética contribuye a reducir la dependencia de fuentes de energía externas, aumentando la seguridad y la autonomía energética de un país.
- Desarrollo Sostenible: La eficiencia energética es un pilar del desarrollo sostenible, ya que busca equilibrar las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones.

III. ESTRATEGIAS

III.I Estrategias de infraestructura tecnológica

III.I.I virtualización y computación en la nube

La virtualización informática se refiere a la abstracción de recursos informáticos, como el proceso de ejecutar dos o más sistemas informáticos lógicos en un conjunto de hardware físico. Un administrador de sistemas puede combinar varios sistemas físicos en máquinas virtuales en un sistema potente,

conservando así los recursos al eliminar la necesidad de parte del hardware original y reducir el consumo de energía y refrigeración. La virtualización puede ayudar a distribuir el trabajo de modo que los servidores estén ocupados o en estado de suspensión de bajo consumo de energía. Varias empresas

comerciales y proyectos de código abierto ofrecen ahora paquetes de software para permitir una transición a la informática virtual. Intel Corporation y AMD también han incorporado mejoras de virtualización patentadas al conjunto de instrucciones x86 en cada una de sus líneas de productos de CPU, para facilitar la computación virtual.

Las nuevas tecnologías virtuales, como la virtualización a nivel de sistema operativo, también se pueden utilizar para reducir el consumo de energía. Estas tecnologías hacen un uso más eficiente de los recursos, reduciendo así el consumo de energía por diseño. Además, la consolidación de tecnologías virtualizadas es más eficiente que la que se realiza en máquinas virtuales, por lo que se pueden implementar más servicios en la misma máquina física, reduciendo la cantidad de hardware necesario.

La computación en la nube aborda dos desafíos importantes de las TIC relacionados con la computación verde: el uso de energía y el consumo de recursos. La virtualización, el entorno de aprovisionamiento dinámico, el multi-tenencia y los enfoques de centros de datos ecológicos están permitiendo que la computación en la nube reduzca las emisiones de carbono y el uso de energía. Las grandes y pequeñas empresas pueden reducir su consumo directo de energía y sus emisiones de carbono hasta en un 30% y un 90%, respectivamente, trasladando ciertas aplicaciones locales a la nube. Un ejemplo común incluye las compras en línea que ayudan a las personas a adquirir productos y servicios a través de Internet sin necesidad de conducir, consumiendo así combustible, para llegar a la tienda física, lo que, a su vez, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con los viajes.

III.I.II Centros de datos verdes

Los centros de datos, que han sido criticados por su extraordinariamente alta demanda de energía, son el foco principal de los defensores de la informática ecológica. Según un estudio de Greenpeace, los centros de datos representan el 21% de la electricidad consumida por el sector TI, lo que equivale a unos 382 mil millones de kWh al año. Los centros de datos pueden mejorar potencialmente su eficiencia energética y espacial mediante técnicas como la consolidación del almacenamiento y la virtualización.

Muchas organizaciones apuntan a eliminar los servidores infrautilizados, lo que resulta en un menor uso de energía.

III.I.III Diseño de hardware eficiente

A medida que avanzamos hacia el futuro, verás que los fabricantes de hardware están adoptando enfoques más sostenibles. Aquí hay algunas tendencias que se están perfilando: Además, el desarrollo de procesadores multicore está revolucionando la forma en que se diseñan y utilizan los dispositivos electrónicos.

- Componentes más eficientes: Los procesadores, tarjetas gráficas y otros componentes están siendo diseñados con un enfoque en la eficiencia energética. Esto significa que consumirán menos energía mientras ofrecen un rendimiento superior.
- Materiales sostenibles: La elección de materiales para la fabricación de hardware también está cambiando. Cada vez más, se opta por materiales reciclados y sostenibles, lo que reduce el impacto ambiental.
- Refrigeración innovadora: Los sistemas de refrigeración están evolucionando. En lugar de depender de ventiladores ruidosos y poco eficientes, se están utilizando técnicas de refrigeración líquida o incluso soluciones pasivas que eliminan la necesidad de energía adicional.

III.II Estrategias de software

III.II.I programación ecológica

Se basa en la implementación de prácticas y técnicas que optimicen el uso de recursos y minimicen el impacto ambiental en todas las fases del proceso de desarrollo de software. Algunas de estas prácticas son:

- Reducción del consumo de energía: en la programación sostenible, se fomenta el uso de tecnologías y herramientas que requieran menos consumo de energía. Esto se puede lograr mediante la optimización del código y el uso de servidores de bajo consumo energético.
- Uso de tecnologías verdes: otra de las prácticas de la programación sostenible es el uso de tecnologías verdes, es decir, aquellas que utilizan energías renovables y que tienen un menor impacto ambiental. Por ejemplo, el uso de servidores alimentados con energía solar o eólica.
- Diseño eco-friendly: se promueve la utilización de diseños y procesos de desarrollo que reduzcan la cantidad de recursos necesarios para su funcionamiento. Por ejemplo, el diseño de aplicaciones con una interfaz sencilla y funcional, reduciendo la cantidad de datos y elementos innecesarios.

- Reciclaje de dispositivos electrónicos: en la programación sostenible, se promueve el reciclaje y reutilización de dispositivos electrónicos para evitar la generación de residuos y la explotación de nuevos recursos.
- Uso de código abierto: se fomenta el uso de software de código abierto, donde el código fuente es accesible y modificable por cualquier persona, lo que permite un desarrollo más colaborativo y sostenible.

Es importante mencionar que la programación sostenible no solo se enfoca en el medio ambiente, sino que también considera aspectos sociales y económicos. Por ejemplo, se promueve la inclusión de mujeres y minorías en el sector de la informática, así como también el uso de tecnologías accesibles para personas con discapacidades.

III.II.II Actualizaciones inteligentes

Describiremos algunas actualizaciones inteligentes que ayudan a la eficiencia energética y al medio ambiente

- Sensores Inteligentes en Tiempo Real: Los sensores inteligentes recopilan y analizan datos de uso de energía en tiempo real, permitiendo ajustes inmediatos para optimizar el consumo sin intervención humana. Estos sensores pueden ser integrados en sistemas de iluminación, calefacción y maquinaria industrial para una eficiencia óptima.
- Algoritmos de Aprendizaje Automático para Predicción de Demanda: Mediante algoritmos avanzados, se puede prever el pico de demanda energética y ajustar los recursos en consecuencia. Esto no solo reduce costos, sino que también minimiza el impacto ambiental al evitar la sobreproducción de energía.
- Reducción de Pérdidas en la Transmisión Eléctrica: Aplicando IA, las empresas de servicios públicos pueden identificar puntos críticos de pérdidas energéticas en la red, permitiendo reparaciones más rápidas y eficientes. Así se mejora la eficiencia de transmisión y uso final de la energía.
- Sistemas de Gestión de Energía en Edificaciones: Los edificios inteligentes utilizan IA para ajustar automáticamente el consumo energético según la ocupación y las condiciones ambientales. De esta manera, se reduce el uso de energía sin sacrificar la comodidad de los ocupantes.
- Optimización de Producción en Plantas de Energía Renovable: La inteligencia artificial se emplea para

prever condiciones climáticas y ajustar la producción de plantas solares y eólicas. Esto asegura que estas fuentes renovables operen con la máxima eficiencia, reduciendo la dependencia de recursos fósiles.

- Integración de Dispositivos Conectados: Mediante el Internet de las Cosas (IoT), los dispositivos conectados pueden comunicarse entre sí y con sistemas de IA para coordinar un uso más eficiente de la energía. Por ejemplo, electrodomésticos inteligentes pueden programarse para operar durante horarios de menor demanda.

III.II.III Uso de algoritmos bajo consumo

La eficiencia de los algoritmos afecta la cantidad de recursos informáticos necesarios para cualquier función de cálculo dada y hay muchos cambios de eficiencia en los programas de escritura. Los cambios de algoritmo, como cambiar de un algoritmo de búsqueda lento (por ejemplo, lineal) a un algoritmo de búsqueda rápido (por ejemplo, hashed o indexado) pueden reducir el uso de recursos para una tarea determinada de manera sustancial a casi cero.

III.III Estrategias administrativas y de política interna

III.III.I Creación de políticas corporativas verdes

Las empresas tienen un papel crucial en la implementación de políticas verdes. Al adoptar prácticas sostenibles, como la reducción de emisiones y el uso de recursos renovables, pueden no solo disminuir su huella ambiental sino también mejorar su reputación y eficiencia.

III.III.II Implementación de normas ISO 14001(gestión ambiental)

La certificación ISO 14001 – Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) es una norma internacional que permite a las empresas demostrar el compromiso asumido con la protección del medio ambiente. Ese compromiso se demuestra a través de la gestión de los riesgos medioambientales asociados a la actividad desarrollada. Al asumir esta responsabilidad ambiental, además de la reducción del impacto ambiental procedente de su actividad, se proyecta y se refuerza la imagen sostenible de la empresa.

La ISO 14001 asiste en la identificación y gestión de los riesgos ambientales asociados a los procesos internos de la actividad desarrollada por la organización. Esta norma identifica requisitos para una gestión eficaz del riesgo,

considerando la prevención y la protección del medio ambiente, la conformidad legal y las necesidades socioeconómicas.

La certificación ISO 14001 se basa en la metodología del ciclo PDCA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar). Utiliza terminología y lenguaje de gestión conocida, presentando una serie de beneficios para la organización, en particular:

- Compromiso medio ambiental

Las empresas y organizaciones que recurren a la certificación ISO 14001 demuestran de esta manera su compromiso con una gestión sostenible, asegurando la mejora del desempeño de las mismas. La incorporación de cuestiones ambientales en la gestión de la organización y el aumento de la participación de la gestión superior y de los colaboradores en la gestión ambiental, posibilita la ejecución exitosa de los objetivos estratégicos.

- Mejora de la performance

La conformidad con la ISO 14001: 2015 permite la mejora y optimización de la gestión de recursos a través del uso racional de los mismos. De este modo reduciendo la probabilidad de ocurrencia de riesgos ambientales, como por ejemplo emisiones o derrames. Con la mejora de la eficiencia de los procesos, se reducen los costes asociados a una gestión deficiente tales como multas o seguros, beneficiándose de la reducción de consumos.

- Gestión de la reputación de su empresa

Al demostrar altos niveles de cumplimiento medioambiental y reducir los riesgos de incumplimiento y las consecuentes penalizaciones, las organizaciones comprueban sus valores y su compromiso con el medio ambiente. Las ventajas competitivas de la mejora de la imagen se reflejan no sólo a nivel de mercado externo, sino también a nivel interno, concienciando y motivando a sus colaboradores.

III.III.III Programas de capacitación sobre eficiencia energética

La formación y capacitación en este campo desempeñan un papel esencial para desarrollar las habilidades y conocimientos necesarios para implementar medidas efectivas de eficiencia energética.

Papel de la Formación y Capacitación:

- Dotar de habilidades técnicas: Las capacitaciones brindan conocimientos y habilidades prácticas en áreas como auditoría energética, gestión de la energía y tecnologías de eficiencia energética.
- Fomentar la conciencia: Los cursos de formación crean conciencia sobre la importancia de la eficiencia energética y promueven prácticas sostenibles.
- Habilitar la toma de decisiones informadas: Los participantes aprenden a identificar oportunidades de

ahorro energético, evaluar soluciones y tomar decisiones informadas para mejorar la eficiencia.

- Preparar para la certificación: Muchas formaciones conducen a certificaciones reconocidas, que demuestran competencia y credibilidad en el campo de la eficiencia energética.
- Comunicación y Sensibilización: La comunicación y sensibilización son elementos cruciales en la formación en eficiencia energética. Las personas deben ser capaces de transmitir eficazmente la información y motivar a las partes interesadas a participar en iniciativas de eficiencia energética. Las capacitaciones incluyen estrategias de comunicación, técnicas de presentación y habilidades interpersonales.

III-IV Estrategias de usuario final

III.IV.I Fomentar el uso responsable de dispositivos

Según informes oficiales de la ONU, en 1990 el número de personas que utilizaban un dispositivo tecnológico era de 2,6 millones, lo que representa un 0,05% de la población mundial, en cambio en 2025, se estima que aproximadamente este número avanzó hasta 5,550 millones de personas lo que equivale al 68% de la población mundial. Por lo tanto, es crucial que promovamos un uso responsable de la tecnología para garantizar que sus beneficios superen sus desventajas.

Por lo cual veremos unos ejemplos en los cuales podemos poner en práctica dicho objetivo

- Educación y concienciación

La educación es fundamental para promover un uso responsable de la tecnología. Es importante que las personas comprendan los riesgos y las consecuencias del uso inapropiado de la tecnología, así como las mejores prácticas para utilizarla de manera responsable. Esto implica brindar información clara y accesible sobre temas como la privacidad en línea, el ciberacoso y la adicción a los dispositivos electrónicos.

Las escuelas y las organizaciones comunitarias pueden desempeñar un papel clave en la educación y la concienciación sobre el uso responsable de la tecnología. Se pueden ofrecer programas y talleres que aborden estos temas y enseñen a las personas cómo proteger su privacidad en línea y cómo ser ciudadanos digitales responsables. Esto ayudará a formar una base sólida de conocimiento y conciencia entre los jóvenes, quienes son los más expuestos a la tecnología.

- Establecer normas y límites

Es importante establecer normas y límites claros en el uso de la tecnología, especialmente para los niños y adolescentes. Esto implica establecer horarios específicos para el uso de dispositivos electrónicos y limitar el tiempo que se pasa frente a las pantallas. También es importante establecer reglas sobre el acceso a ciertos tipos de contenido y promover el uso responsable de las redes sociales.

Los padres y los educadores pueden desempeñar un papel fundamental en la implementación de estas normas y límites. Una comunicación abierta y constante sobre el uso de la tecnología puede ayudar a garantizar que se establezcan expectativas claras y que se mantengan los límites establecidos. También es importante proporcionar alternativas saludables al uso de la tecnología, como actividades al aire libre y tiempo dedicado a la interacción social cara a cara.

- Fomentar la autorreflexión

Una estrategia efectiva para promover un uso responsable de la tecnología es fomentar la autorreflexión. Esto implica alentar a las personas a reflexionar sobre su propio uso de la tecnología y cómo está afectando su bienestar físico, mental y emocional. Es importante que las personas se hagan preguntas como: ¿Estoy pasando demasiado tiempo frente a una pantalla? ¿Estoy utilizando la tecnología de manera equilibrada? ¿Estoy utilizando la tecnología de forma productiva o simplemente como una forma de procrastinación? La autorreflexión puede ayudar a las personas a tomar conciencia de sus hábitos y a hacer cambios positivos en su relación con la tecnología.

Los medios de comunicación y las organizaciones tecnológicas también pueden desempeñar un papel importante al fomentar la autorreflexión. Al crear contenido que aborde temas como la adicción a la tecnología, el uso excesivo de las redes sociales y la importancia de tomar descansos regulares de la tecnología, se puede motivar a las personas a reflexionar sobre su propio uso de la tecnología y a tomar medidas para mejorar su bienestar.

- . Desarrollar herramientas de control parental

Para promover un uso responsable de la tecnología entre los más jóvenes, es fundamental contar con herramientas de control parental eficaces. Estas herramientas pueden ayudar a los padres a supervisar y limitar el acceso de sus hijos a contenido inapropiado, así como a establecer límites de tiempo y establecer restricciones de uso de determinadas aplicaciones o juegos.

Los proveedores de tecnología deben colaborar con los especialistas en educación y psicología para desarrollar herramientas de control parental efectivas y fáciles de usar. Estas herramientas deben ser accesibles para los padres y brindar opciones de personalización para adaptarse a las necesidades y valores de cada familia.

- . Fomentar la responsabilidad corporativa

Además de promover un uso responsable a nivel individual y familiar, también es importante fomentar la responsabilidad corporativa en el ámbito de la tecnología. Las empresas de tecnología tienen un papel clave en la creación de productos y servicios que sean seguros y éticos. Esto implica garantizar la privacidad de los usuarios, promover la transparencia en el manejo de datos y abordar el impacto ambiental de la tecnología.

Las organizaciones y los consumidores pueden exigir una mayor responsabilidad corporativa y apoyar a las empresas que se comprometan a fomentar un uso responsable de la tecnología. Al promover un enfoque ético y sostenible de la tecnología, podemos contribuir a un uso más responsable y consciente de la misma.

III.IV.II Promover el teletrabajo y las reuniones virtuales para reducir desplazamiento

El trabajo remoto mediante tecnologías de teleconferencia y telepresencia a menudo se implementa en iniciativas de informática ecológica.

Las ventajas incluyen una mayor satisfacción de los trabajadores, una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con los viajes y mayores márgenes de beneficio como resultado de menores costos generales de espacio de oficina, calefacción, iluminación, etc. El consumo promedio anual de energía de los edificios de oficinas es de más de 23 kilovatios. horas por pie cuadrado, y la calefacción, el aire acondicionado y la iluminación representan el 70% de toda la energía consumida. Otras iniciativas relacionadas, como Hoteling, reducen los metros cuadrados por empleado ya que los trabajadores reservan espacio sólo cuando es necesario.

Muchos tipos de trabajos, como ventas, consultoría y servicios de campo se integran bien con esta técnica.

III.IV.III Uso de configuraciones de ahorro energético en laptops, monitores y servidores

En laptops se pueden utilizar algunas configuraciones tales como:

- Ajusta el brillo de la pantalla: Reducir el brillo al nivel adecuado no solo ahorra energía, sino que también alivia la tensión ocular.
- Cierra las aplicaciones innecesarias: Mantén solo las aplicaciones que realmente necesitas abiertas para evitar un consumo excesivo de energía.

- Configura la suspensión automática: Aprovecha la función de suspensión automática de tu laptop para ahorrar energía cuando no la estés utilizando.
- Desactiva las notificaciones: Las notificaciones constantes pueden ser distracciones y también consumen energía de la batería. Desactivarlas cuando no las necesites te ayudará a ahorrar energía.
- Utiliza el modo de ahorro de energía: Activa el modo de ahorro de energía en tu laptop para limitar el rendimiento del procesador y reducir el consumo de energía.

IV. INNOVACIONES TECNOLÓGICAS

IV.I Inteligencia artificial aplicada a la gestión energética

En el campo de la eficiencia energética, la inteligencia artificial permite superar las limitaciones tradicionales de los sistemas de control estáticos, al incorporar capacidades de aprendizaje autónomo y ajuste dinámico en tiempo real. Los sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), por ejemplo, han sido tradicionalmente gestionados mediante parámetros fijos o ajustes manuales programados. La integración de IA permite que estos sistemas analicen continuamente variables ambientales, patrones de ocupación, horarios operativos y condiciones climáticas externas para optimizar su rendimiento minuto a minuto, reduciendo consumos sin sacrificar el confort o la estabilidad de los procesos.

IV.II Computación cuántica y su potencial de reducción energética

La computación cuántica es una tecnología que aprovecha los principios de la mecánica cuántica para realizar cálculos. A diferencia de lo que hacen los ordenadores tradicionales, que utilizan bits para almacenar y procesar información, las computadoras cuánticas emplean qubits. ¿Y cuál es la diferencia entre estos términos informáticos que, a priori, pueden parecer tan complejos.

La computación cuántica en el sector energético optimiza el flujo de energía en las redes eléctricas. Sus algoritmos pueden afinar la ruta que toma la electricidad a través de la red, reduciendo las pérdidas de energía y mejorando la eficiencia general del sistema. Esto supone, además, un ahorro de costes y una menor emisión de gases de efecto invernadero.

Un ejemplo de estos beneficios es el protagonizado en Dubai por la empresa pública DEWA (Dubai Electricity & Water Authority) que, desde 2018, está utilizando soluciones cuánticas de Microsoft para optimizar los recursos de todas sus fuentes de energía y adaptarse a la demanda de consumo en tiempo real.

- Mejora de la eficiencia logística

Al mismo tiempo, la computación cuántica también puede utilizarse para optimizar el funcionamiento de las redes de distribución eléctrica, reduciendo la congestión y favoreciendo la estabilidad del sistema, previniendo apagones y, en definitiva, mejorando la calidad del servicio para los consumidores.

Mediante el análisis masivo de datos, esta tecnología tiene la capacidad de facilitar la planificación de rutas con la que transportar e integrar las energías renovables en el mix energético o gestionar la carga de vehículos eléctricos, reduciendo costes y emisiones de CO2. En este campo, por ejemplo, ya hay compañías que están utilizando la computación cuántica para seleccionar el número, características y emplazamientos óptimos donde ubicar baterías en la red eléctrica con las que hacer frente al aumento de generación renovable, vehículos eléctricos y otros recursos energéticos distribuidos que se está produciendo en los últimos años.

IV.III Blockchain verde: Nuevas formas de tecnología sostenible

No solo es una red que consume menos energía, también integra criterios medioambientales en su diseño, en su gobernanza y en sus metas a largo plazo.

Por lo que una blockchain verde busca:

- Transparencia en su huella ambiental, publicando datos sobre consumo, emisiones y eficiencia.
- Compensación de carbono, a través de programas que absorben o neutralizan sus emisiones.
- Colaboraciones climáticas, integrando iniciativas sociales y medioambientales dentro del ecosistema Web3.
- Incentivos regenerativos, que alinean el interés económico con la preservación y regeneración del planeta.

Proyectos como Algorand (carbono negativo desde 2021), Chia (con su modelo de "prueba de espacio y tiempo"), Celo (centrado en inclusión financiera y ambiental) o Polygon (que

ha adoptado compromisos concretos de sostenibilidad) son ejemplos de esta nueva generación que están liderando este movimiento.

¿Cómo se usa blockchain para proteger el planeta?

Más allá del consumo energético, blockchain abre nuevas posibilidades para que el planeta no se deteriore.

Por eso hay algunas de estas aplicaciones prometedoras como:

- Certificados de carbono tokenizados: permiten una trazabilidad más transparente y menos corrupción, reduciendo el riesgo de fraude o doble contabilidad.
- Sistemas de monitoreo en tiempo real de emisiones o reforestación, tales como sensores IoT conectados a blockchain para registrar datos de emisiones, calidad del aire, reforestación o consumo de agua con trazabilidad segura.
- Recompensas a comunidades que preservan recursos naturales, mediante tokens.
- Mercados transparentes para energía renovable, donde productores y consumidores se conectan directamente sin intermediarios centralizados.

La transición hacia una blockchain verde es un paso crucial en la construcción de un futuro más justo y sostenible. Al apoyar y participar en estas iniciativas, cada uno de nosotros puede contribuir a un ecosistema digital que respete y proteja nuestro entorno natural

V. CASOS DE ESTUDIO

V.I Google

El compromiso de Google con la sostenibilidad no se limita al abastecimiento renovable. También ha innovado en eficiencia energética en cada capa de su infraestructura. Gracias a sus desarrollos tecnológicos y sistemas de IA, sus centros de datos consumen un 50% menos de energía que la media del sector.

Además, ha implementado su estrategia de “las cuatro M” para minimizar el consumo energético asociado a la IA: modelos más eficientes, máquinas especializadas, mecanización de procesos y mapeo inteligente para ubicar centros de datos donde el acceso a energía limpia sea más viable.

Pensando en grande: centros de datos junto a fuentes renovables

Una de las apuestas más ambiciosas de Google es la construcción de centros de datos directamente junto a parques eólicos y solares. Valorado en 20 mil millones de dólares, el

proyecto será completado en 2027. La idea es reducir las pérdidas por transmisión y asegurar un suministro directo, estable y renovable.

Para lograr lo anterior, Google se ha asociado con Intersect Power y TPG Rise Climate, en lo que promete ser un nuevo estándar para el diseño de centros de datos a nivel mundial.

En paralelo, Google explora soluciones de vanguardia como los reactores nucleares modulares pequeños (SMR). Junto a la empresa Kairos Power, impulsa un proyecto para instalar siete de estos reactores, que aportarían 500 MW de electricidad libre de emisiones a partir de 2030.

Este tipo de tecnología, aún en fase de desarrollo, puede ofrecer una alternativa confiable y libre de carbono, especialmente útil para suplir la demanda nocturna o en regiones con menor acceso a renovables.

Google no opera en un vacío. Las políticas gubernamentales y el contexto político también influyen en su capacidad para ejecutar estos planes. El poder de figuras contrarias a la transición energética, como Donald Trump, podría ralentizar algunos avances en Estados Unidos.

El compromiso global de Google y su capacidad de ejecución permiten pensar que su transformación seguirá adelante, incluso en contextos menos favorables. La compañía ha demostrado que es posible construir un modelo empresarial exitoso sin renunciar a la sostenibilidad.

V.II Microsoft

Microsoft ha logrado progresos en la reducción de sus emisiones de Alcance 1 y 2, principalmente a través de la compra de energía renovable. Sin embargo, las emisiones de Alcance 3, que incluyen las emisiones indirectas a lo largo de su cadena de valor, han aumentado, lo que resalta la complejidad de controlar estas emisiones.

- Inversión en Energías Renovables

La empresa se ha propuesto alcanzar un 60% de energías renovables para 2025 y un 100% para 2030, como parte de su estrategia para minimizar su impacto ambiental.

- Microsoft Cloud for Sustainability

Esta plataforma proporciona herramientas digitales para ayudar a las organizaciones a registrar, informar y reducir sus emisiones de Alcance 1, 2 y 3, facilitando la gestión de la sostenibilidad ambiental.

- Proyecto Natick

Un innovador proyecto de centro de datos submarino que utiliza agua del océano para refrigeración y energía mareomotriz para alimentación, demostrando la viabilidad y fiabilidad de los centros de datos submarinos.

- Economía Circular y Gestión del Agua

Microsoft sostenibilidad está adoptando un enfoque de economía circular para maximizar la reutilización y el reciclaje de materiales y productos. Además, está trabajando para disminuir el uso del agua y mejorar su gestión.

- Tendencias Actuales en Microsoft Sostenibilidad

Enfoque en Emisiones de Alcance 3

La dificultad de controlar y reducir las emisiones indirectas se ha convertido en un tema candente, con empresas como Microsoft buscando formas innovadoras de abordar este desafío.

- Digitalización de Microsoft Sostenibilidad

El uso de plataformas digitales y herramientas de inteligencia artificial para gestionar y reportar datos de sostenibilidad está ganando terreno, como lo demuestra el Microsoft Sustainability Manager.

- Iniciativas de Economía Circular

La adopción de prácticas de economía circular para reducir residuos y maximizar la eficiencia de los recursos es una tendencia creciente en el sector empresarial.

- Microsoft y la huella de carbono

Cuando pensamos en la huella de carbono de una corporación como Microsoft, la discusión generalmente gira en torno a sus esfuerzos directos y medibles en la reducción de emisiones, la inversión en energías renovables y las iniciativas de sostenibilidad. Sin embargo, un aspecto menos explorado, y quizás más revolucionario, es el impacto indirecto que Microsoft sostenibilidad tiene en la huella de carbono global a través de la innovación tecnológica y la influencia cultural.

En primer lugar, consideremos la contribución de Microsoft a la eficiencia energética a través de sus productos y servicios. Cada mejora en la eficiencia de software y hardware puede tener un efecto multiplicador en la reducción del consumo de energía en todo el mundo. Por ejemplo, las optimizaciones en los sistemas operativos y las aplicaciones de nube no solo ahorran energía para Microsoft, sino para millones de usuarios. Este impacto indirecto, aunque difícil de cuantificar, es inmenso.

Además, Microsoft impulsa la innovación en campos emergentes como la inteligencia artificial (IA) y el big data, que tienen el potencial de transformar completamente nuestra aproximación a los problemas medioambientales. Desde modelos predictivos para la eficiencia energética hasta

sistemas de IA que optimizan las cadenas de suministro, la influencia de Microsoft sostenibilidad en la reducción de la huella de carbono global a través de la innovación tecnológica es profunda y ampliamente subestimada.

- Otro aspecto menos tangible, pero igualmente importante, es el papel de Microsoft en la configuración de la cultura corporativa global hacia la sostenibilidad. Como líder en el sector tecnológico, las políticas y prácticas de sostenibilidad de Microsoft no solo establecen un estándar en la industria, sino que también influyen en las normas y expectativas en todo el espectro empresarial. Este efecto dominó en la cultura corporativa puede ser uno de los contribuyentes más significativos a una transformación sostenible a largo plazo en la industria global.

V.III Hewlett-Packard (HP)

El centro de datos modular mejorado acelera la IA y las cargas de trabajo de cálculo intensivo en el extremo con sistemas integrados de captura de calor para su reutilización externa

Se espera que la rápida integración de las tecnologías de IA en todas las organizaciones y empresas genere un importante aumento de la demanda de energía y la utilización de infraestructuras informáticas optimizadas para la inteligencia artificial. Según la Agencia Internacional de la Energía, para 2026 se espera que la industria de la IA haya crecido exponencialmente hasta consumir al menos diez veces su demanda de electricidad en 2023. Para mitigar estos desafíos, los responsables de TI y los operadores de instalaciones de centros de datos están tomando medidas para reducir el uso de energía, como la implementación de capacidades modernas de eficiencia energética y sistemas de refrigeración mejorados. Solo en la UE, el calor residual o excedente de la refrigeración de los centros de datos representa unos 2.860 TWh/año, lo que casi equivale a la demanda total de energía de la UE para calefacción y agua caliente en edificios residenciales y del sector servicios. El flujo de exceso de calor de los centros de datos es ininterrumpible y, por tanto, constituye una fuente muy fiable de energía limpia.

Para hacer frente a estos problemas, la nueva solución de centro de datos energéticamente eficiente de HPE y Danfoss combina:

· El Modular Data Center (MDC) escalable de HPE, en forma de contenedores de pequeño tamaño y alta densidad (kW/rack), que puede desplegarse prácticamente en cualquier lugar sin tener que recurrir a industria pesada, e incorpora tecnologías como la refrigeración líquida directa, reduciendo el consumo total de energía en un 20%

VI. RETOS Y LIMITACIONES

VI.I Altos costos de implementación

Lo mas triste del aspecto de la eficiencia energética es que sus costos de iniciación son altísimos , lo cual hace que la mayoría de empresas no opten por el, sin saber que tiene su recompensa maas adelante, por lo cual veremos algunos ejemplos de costos para darnos una idea :

- La construcción de centros de datos , adquisición de equipos , sistemas de distribución eléctrica , infraestructura de respaldo , pueden tener costos de cientos de millones a miles de millones de dólares dependiendo de su tamaño.
- El consumo energético directo de los servidores , almacenamiento , redes , enfriamiento , ventilación , iluminación , infraestructura de respaldo , son el 40 a 60% del coste operativo de un centro de datos.
- El mantenimiento tiene al menos el 60% de costes de gastos a nivel mensual en una empresa, especialmente en un centro de datos.

VI.II Falta de educación ambiental en el área de tecnología

La educación ambiental desempeña un papel crucial en la promoción de la sostenibilidad y la conservación de los recursos naturales. A través de la transmisión de conocimientos sobre la importancia de preservar el medio ambiente y de adoptar prácticas responsables, se busca sensibilizar a la población sobre la necesidad de actuar de manera sostenible en todos los ámbitos de la vida. En el caso específico de la eficiencia energética, la educación ambiental puede contribuir significativamente a la reducción del consumo de energía y al uso más racional de los recursos disponibles. Por lo cual que en mundo haya tanta gente que no tenga acceso o simplemente interés en esta educación provoca un problema , desde en las grandes empresas hasta en el usuario final a la hora de desechar sus aparatos tecnológicos ya no utilizables, por ende comumente vemos desechos tóxicos de dispositivos tirados en la calle , el amor y mediante el proceso previo tenemos las consecuencias en nuestro clima ,etc.

VI.III Poca regulación gubernamental en algunos países

A pesar de tener amplias leyes y organizaciones reguladoras de empresas y desechos, tenemos poco interés de nuestros gobiernos acerca del mismo , por ende caemos también en la falta de educación ambiental , lo que provoca que desmedidamente se hagan ataques contra el medio ambiente.

Las grandes y pequeñas empresas aun el mismo usuario final al no ser sancionado en sus malas praxis repite esto año con año hasta que sus hijos también lo repiten y ahí es donde vemos la degradación ambiental año a año.

VI.IV Necesidad de investigación continua para mejorar los resultados

La constante investigación para la actualización de datos y proyectos es fundamental ya que apoya a que poco a poco las empresas y el usuario se adapten al cambio y descubran nuevas maneras de alcanzar la eficiencia energética . lamente sus ramas de investigación son muy cortas , lo que la hace tener un sistema un poco ambiguo

VII. BENEFICIOS DE APLICAR LA COMPUTACIÓN VERDE

VII.I Ambientales

- Reducción del consumo energético
- Disminución de emisiones de CO2
- Gestión adecuada de residuos electrónicos
- Uso responsable de recursos naturales
- Fomento de energías renovables

VII.II económicos

- Ahorro en costos operativos
- Mayor vida útil de los dispositivos
- Optimización de recursos tecnológicos
- Incentivos fiscales y reputacionales
- Innovación y competitividad

VII.III Sociales

- Mejora la salud pública
- Conciencia ambiental en la sociedad
- Creación de empleos verdes
- Acceso equitativo a la tecnología
- Responsabilidad social corporativa

VIII. CONCLUSIÓN

La computación verde constituye una estrategia fundamental para promover la sostenibilidad dentro del ámbito tecnológico, al integrar prácticas orientadas a la eficiencia energética, la reducción del impacto ambiental y la optimización de los recursos digitales. Este estudio ha demostrado que la implementación de políticas de tecnología sustentable permite mitigar los efectos negativos del crecimiento tecnológico exponencial, contribuyendo a un equilibrio entre desarrollo digital y responsabilidad ambiental.

El análisis evidencia que la eficiencia energética, junto con la adopción de tecnologías limpias y modelos de gestión sostenible, no solo genera beneficios ambientales, sino también ventajas económicas y sociales significativas. Las estrategias de virtualización, el diseño de centros de datos ecológicos, la programación eficiente y el uso de energías renovables son ejemplos concretos de cómo las organizaciones pueden transformar sus infraestructuras tecnológicas hacia modelos más sostenibles.

Asimismo, los casos de estudio de corporaciones líderes como Google, Microsoft y HP reflejan la viabilidad y rentabilidad de la transición hacia una tecnología verde, consolidando el vínculo entre innovación y sostenibilidad. No obstante, aún persisten desafíos relacionados con los costos iniciales de adopción, la falta de normativas globales unificadas y la necesidad de fortalecer la educación ambiental y digital en todos los niveles.

En síntesis, la computación verde no se limita a una tendencia tecnológica, sino que representa una responsabilidad ética y estratégica frente a la crisis climática contemporánea. Su consolidación requiere la cooperación entre gobiernos, empresas, instituciones académicas y usuarios, con el propósito de garantizar un desarrollo tecnológico sostenible que preserve los recursos del planeta y favorezca el bienestar de las generaciones futuras.

REFERENCES

- [1] Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Centros de datos: eficiencia y sostenibilidad energética, Madrid, España: Gobierno de España, 2024. <https://www.miteco.gob.es/es/energia/eficiencia/centros-de-datos.html>
- [2] Schneider Electric Centroamérica, Transformación digital potencia la gestión energética de centros de datos, San José, Costa Rica: Schneider Electric, 2024. <https://www.se.com/cr/es/about-us/newsroom/news/press-releases/transformaci%C3%B3n-digital->

potencia-la-gesti%C3%B3n-energ%C3%A9tica-de-centros-de-datos-6669ee7951b04b85b90f488b

- [3] L. Serrano, "Las TIC pueden reducir un 15 % las emisiones de CO₂," Computing(España), 2023. <https://www.computing.es/infraestructuras/las-tic-pueden-reducir-un-15-las-emisiones-de-co2/>
- [4] El centro de datos se vuelve más inteligente y eficientemente energético, Interempresas.net – TIC, Barcelona, España, 2023. <https://www.interempresas.net/TIC/Articulos/239967-El-centro-de-datos-se-vuelve-mas-inteligente-y-eficiente.html>
- [5] Eficiencia energética: un desafío para los centros de datos, Gerencia.cl, Santiago, Chile, 2023. <https://www.gerencia.cl/data-center/eficiencia-energetica-un-desafio-para-los-centros-de-datos/>
- [6] Los centros de datos y el auge de la IA: el reto de la eficiencia energética, CP RAM (Español), Madrid, España, 2025. <https://cpram.com/esp/es/particulares/publications/megatrends/los-centros-de-datos-y-el-auge-de-la-ia-el-reto-de-la-eficiencia-energetica>
- [7] La sostenibilidad de los centros de datos en jaque ante el auge de la inteligencia artificial y la falta de regulación efectiva, El Español – Invertia, Madrid, España, 2025. <https://www.lespanol.com/invertia/disruptores/grandes-actores/tecnologicas/20250604/sostenibilidad-centros-datos-jaque-auge-inteligencia-artificial-falta-regulacion-efectiva/>
- [8] NVIDIA Corporation, Computación sostenible: soluciones de centros de datos de NVIDIA, Santa Clara, CA, EE. UU., versión en español, 2024. <https://www.nvidia.com/es-es/data-center/sustainable-computing/>
- [9] Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Normativa y políticas de eficiencia en centros de datos, Madrid, España: Gobierno de España, 2024. <https://www.miteco.gob.es/es/energia/eficiencia/centros-de-datos.html>
- [10] Políticas de sostenibilidad tecnológica y eficiencia energética en el sector TIC, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago, Chile, 2024. <https://www.cepal.org/es/temas/tecnologia-y-sostenibilidad>